小题答案速查：BABCC，DBDBC

11. $-\frac{1}{e^2}$　12. $2e^{-x}$　13. $[0,2)$

14. 2　15. $(2-\sqrt{3},\ 2+\sqrt{3})$ 或 $2-\sqrt{3}<a<2+\sqrt{3}$　16. $\frac{51}{64}$

2026.11.3 邂逅大班周测答案 + 手稿 + 评分标准（数一）

1. 思维课 1.3.4 小节例 1.115.1 原题。判断奇偶性，当无法使用二级结论时，此时要想到回归基本定义。此题为小班 5.31 周测原题。

例 1.115.1 往年共创模拟卷，究极好题。当你发现二级结论无法使用时候，你应该想到的是什么？回归基本定义！判断 $f(x)$ 的奇偶性，只需研究 $f(x)$ 和 $f(-x)$ 的关系即可。在写出 $f(-x)$，发现表达式中出现了 $\varphi(t)$，结合每个命题都给出了 $\varphi(t)$ 的奇偶性，于是死皮赖脸往条件上凑，令 $t=-u$，之后即可轻松得到正确答案。

设 $\varphi(x)$ 为连续函数，$f(x)=\int_{-\pi}^{\pi}|\sin t-x|\varphi(t)\mathrm{d}t$，现有 4 个命题：

①若 $\varphi(x)$ 为奇函数，则 $f(x)$ 也是奇函数　②若 $\varphi(x)$ 为奇函数，则 $f(x)$ 为偶函数

③若 $\varphi(x)$ 为偶函数，则 $f(x)$ 也是偶函数　④若 $\varphi(x)$ 为偶函数，则 $f(x)$ 为奇函数

以上命题中正确的是（ B ）.

(A) ①②　(B) ①③　(C) ②④　(D) ③④

$f(-x)=\int_{-\pi}^{\pi}|\sin t+x|\varphi(t)dt$

$\overset{t=-u}{=}\int_{\pi}^{-\pi}|-\sin u+x|\varphi(-u)d(-u)$

$=\int_{-\pi}^{\pi}|\sin u-x|\varphi(-u)du$

若 φ 为奇函数，则 $f(-x)=-\int_{-\pi}^{\pi}|\sin u-x|\varphi(u)du=-f(x)$，$f(x)$ 为奇函数

若 φ 为偶函数，则 $f(-x)=\int_{-\pi}^{\pi}|\sin u-x|\varphi(u)du=f(x)$，$f(x)$ 为偶函数

2. 思维课 3.2.2.2 小节例 3.45 原题，2014 数一真题。此题为 5.10 周测原题。

例 3.45 2014 数一真题，首先要理解题干条件，题中等式的意思是“当 $a=a_1,\ b=b_1$ 时，整个积分取得最小值”

( )² 拆开后可能会出现奇/偶函数

若 $\int_{-\pi}^{\pi}(x-a_1\cos x-b_1\sin x)^2\mathrm{d}x=\min\limits_{a,b\in\mathbf{R}}\left\{\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2\mathrm{d}x\right\}$，则 $a_1\cos x+b_1\sin x=$（ A ）

(A) $2\sin x$.　(B) $2\cos x$.　(C) $2\pi\sin x$.　(D) $2\pi\cos x$.

※ 对称区间，条件反射想到偶倍奇零 ※

$\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}(x^2+a^2\cos^2x+b^2\sin^2x-2ax\cos x-2bx\sin x+2ab\sin x\cos x)\mathrm{d}x$

（$-2ax\cos x$ 为奇，$2ab\sin x\cos x$ 为奇）

$=2\int_0^{\pi}x^2\mathrm{d}x+2\int_0^{\pi}(a^2\cos^2x+b^2\sin^2x-2bx\sin x)\mathrm{d}x$　（对称性）

（x^2-4x 在 $x=2$ 处取得最小值）

（华里士 $\int_0^{\pi}\cos^2x\mathrm{d}x=2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$；华里士；表格法：$x$ | $\sin x$ ⊕ | $-\cos x$ 1 ⊖ | $-\sin x$ 0）

$=\frac{2}{3}\pi^3+(a^2+b^2-4b)\pi$.

（或利用 3.2.2.8 小节的结论 $\int_0^{\pi}x\sin x\mathrm{d}x=(\sin x-x\cos x)\Big|_0^{\pi}=\pi$，$\int_0^{\pi}x\sin x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=\pi$）

当 $a=0$ 时，a^2 最小；当 $b=2$ 时，b^2-4b 最小，从而当 $a=0,b=2$ 时，$\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-b\sin x)^2\mathrm{d}x$ 最小. 因此 $a_1=0,b_1=2$，从而 $a_1\cos x+b_1\sin x=2\sin x$，选 A.

3. 26 李擂模拟卷。此题改编自 2021 考研真题（思维课例 5.29，5.5.2 小节，详见下页）。先从要求的极限入手，分母无脑等价成$\frac{1}{6}x^3$，分子是个变上限积分，思维课讲过，极限当中，见到变限积分，无脑洛必达，别管被积函数是什么形式，只要是变限积分，能洛则洛。到了$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(\ln\cos x,x^2)}{\frac{1}{2}x^2}$这一步之后，发现题中告诉你$f$具有连续偏导数，别管是一元函数还是多元函数，能洛必达那就无脑继续洛必达，所以可以再次洛必达，后续处理过程如答案所示。值得一提的是，$(\ln\cos x)'=\frac{-\sin x}{\cos x}=-\tan x$，这个计算大家要注意一下，容易出错。在根据题干给的两个等式，求出$f'_1(0,0)$和$f'_2(0,0)$即可。这一步的求解过程和 2021 年真题（思维课例 5.29，5.5.2 小节，详见下页）一模一样。此题为小班 6.28 周测原题。

（2）设函数$f(x,y)$具有连续的偏导数，且满足$f\left(x,\ln(1+x)\right)=\frac{xe^x}{1+x}$及$f(2x,x)=e^{2x}-e^x$，则$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x f\left(\ln\cos t,t^2\right)dt}{x-\sin x}=$（ B ）

（A）-2　　（B）2　　（C）-1　　（D）1

（2）【答案】（B）

【解析】在等式$f(x,\ln(1+x))=\frac{xe^x}{1+x}$及$f(2x,x)=e^{2x}-e^x$两边各求一次导数可得

$$f'_1(x,\ln(1+x))+\frac{1}{1+x}f'_2(x,\ln(1+x))=\frac{(x+1)^2e^x-xe^x}{(1+x)^2}$$

$$2f'_1(2x,x)+f'_2(2x,x)=2e^{2x}-e^x$$

再将x代成0可得$\begin{cases}f'_1(0,0)+f'_2(0,0)=1\\2f'_1(0,0)+f'_2(0,0)=1\end{cases}$，解得$\begin{cases}f'_1(0,0)=0\\f'_2(0,0)=1\end{cases}$.则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f\left(\ln\cos t,t^2\right)dt}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f\left(\ln\cos t,t^2\right)dt}{\frac{1}{6}x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{f\left(\ln\cos x,x^2\right)}{\frac{1}{2}x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-f'_1\left(\ln\cos x,x^2\right)\tan x+f'_2\left(\ln\cos x,x^2\right)2x}{x}$$

$$=-\lim_{x\to 0}f'_1\left(\ln\cos x,x^2\right)\frac{\tan x}{x}+2f'_2\left(\ln\cos x,x^2\right)=-f'_1(0,0)+2f'_2(0,0)=2.$$

故选（B）.

2021 考研真题，思维课例 5.29，5.5.2 小节

例 5.29 2021 数一二三真题 可微⇒偏导数存在 此题也可直接看出 $f(x,y)=x^2\ln y$

2 设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$，$f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $df(1,1)=$（　　）

（A）$dx+dy$.　　（B）$dx-dy$.　　（C）dy.　　（D）$-dy$.

$f(1,1)=f(x,y)\big|_{\substack{x=1\\y=1}}$，由5.4小节可知 $f'_x(x,y)=f'_1(x,y)$，$f'_y(x,y)=f'_2(x,y)$

$df(x,y)=f'_x(x,y)dx+f'_y(x,y)dy$

代入 $x=1,y=1$ $=f'_1(1,1)dx+f'_2(1,1)dy$

$\therefore df(1,1)=f'_1(1,1)dx+f'_2(1,1)dy$

答案 C.

分析 本题主要考查全微分的概念与多元函数的偏导数的计算.

要求 $df(1,1)$，应先计算出 $f'_1(1,1)$ 和 $f'_2(1,1)$，而这两个偏导数可以通过对已知方程两端关于 x 求导并代值得到.

很多同学并不理解这个式子是怎么来的 一定要看一下我写的过程，以及5.4小节手稿

解 根据全微分的定义，

$$df(1,1)=f'_1(1,1)dx+f'_2(1,1)dy.$$

对 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$，$f(x,x^2)=2x^2\ln x$ 两端均关于 x 求导，可得

$$f'_1(x+1,e^x)+f'_2(x+1,e^x)\cdot e^x=(x+1)^2+x\cdot 2(x+1)=(x+1)(3x+1). \quad (1)$$

$$f'_1(x,x^2)+f'_2(x,x^2)\cdot 2x=4x\ln x+2x^2\cdot\frac{1}{x}=2x(2\ln x+1). \quad (2)$$

在(1)式中令 $x=0$，可得 $f'_1(1,1)+f'_2(1,1)=1$. 在(2)式中令 $x=1$，可得 $f'_1(1,1)+2f'_2(1,1)=2$. 联立两式解得 $f'_1(1,1)=0$，$f'_2(1,1)=1$.

因此，$df(1,1)=dy$. 应选 C.

实际上，本次周测的这道题，和 6.21 小班周测考察的下面这道题目，有异曲同工之妙。其共同之处在于：

6.21 小班周测题目（见下图）：别管题目条件给的多么天花乱坠，在可导的前提下，判断是不是极值点，只看 $y'(x)$ 和 $y''(x)$。

本次周测题目（见上页）：别管被积函数给的多么天花乱坠，只要是变限积分，能洛必达那就无脑洛必达！发现 f 具有一阶连续偏导数后，别管是一元函数还是多元函数，能洛必达那就无脑继续洛必达，所以可以再次洛必达。

2. 李林 880。记住一点，无论给的条件有多么天花乱坠，在二阶可导的前提下，判断函数在这一点处是否取得极值点，只看其一阶导是否为 0 以及二阶导的正负！

(7) 设 $F(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内有二阶连续偏导数，且 $F(x_0,y_0)=0$，$F'_x(x_0,y_0)=0$，$F'_y(x_0,y_0)>0$，$F''_{xx}(x_0,y_0)<0$，则由方程 $F(x,y)=0$ 确定的隐函数 $y=y(x)$ 在 $x=x_0$ 处（　）.

A. 取得极小值　　B. 取得极大值　　只看 y' 和 y''

C. 不取得极值　　D. 不能确定是否取得极值

$\Rightarrow y''_x=-\dfrac{(F'_{xx}+F''_{xy}\cdot y')F'_y-F'_x(F''_{xx}+F''_{yy}\cdot y')}{(F'_y)^2}$（$y'=0$，$F'_x=0$）

$=-\dfrac{F''_{xx}}{F'_y}$（$F''_{xx}<0$，$F'_y>0$）>0

(7) A.

解 由 $F'_x(x_0,y_0)=0$，得 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}=-\dfrac{F'_x(x_0,y_0)}{F'_y(x_0,y_0)}=0$，故 $x=x_0$ 是 $y=y(x)$ 的驻点.

方程 $F(x,y)=0$ 两边同时对 x 求导，得 $F'_x(x,y)+F'_y(x,y)\cdot\dfrac{dy}{dx}=0$，再对 x 求导，得

$$F''_{xx}(x,y)+F''_{xy}(x,y)\cdot\frac{dy}{dx}+\left[F''_{yx}(x,y)+F''_{yy}(x,y)\frac{dy}{dx}\right]\frac{dy}{dx}+F'_y(x,y)\frac{d^2y}{dx^2}=0.$$

将 (x_0,y_0) 代入上式，解得

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=x_0}=-\frac{F''_{xx}(x_0,y_0)}{F'_y(x_0,y_0)}>0,$$

故 $y=y(x)$ 在 $x=x_0$ 处取得极小值. 选项 A 正确.

4. 25 张八，究极好题，难度不大，且非常符合考研趋势。先比较I_1和I_2，因为其括号内的第二个变量完全相同（二阶导连续可推出$f''_{xy}=f''_{yx}$），题中给出$f'_x(x,y)>0$，意味着若f关于其括号内的第一个变量是单增的，$e^x\geq x+1$，所以$I_1>I_2$。接下来比较I_1和I_3，因为其括号内的第一个变量是一样的，$f'_y(x,y)<0$意味着f关于其括号内的第二个变量是单减的。结合题中给出的条件可推出$f''_{xy}>0>f'_y$，所以$I_1<I_3$。此题为 9.6 小班周测原题。

7. 设 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，$f'_x(x,y)>0, f'_y(x,y)<0, f''_{xy}(x,y)>0$，$D$ 为平面有界闭区域，记

$$I_1=\iint_D f[e^x, f''_{xy}(x_0,y)]d\sigma, I_2=\iint_D f[x+1, f''_{yx}(x_0,y)]d\sigma, I_3=\iint_D f[e^x, f'_y(x_0,y)]d\sigma,$$

则

C

A. $I_1>I_2>I_3$.　　B. $I_1>I_3>I_2$.

C. $I_3>I_1>I_2$.　　D. $I_3>I_2>I_1$.

5. 20 超越模拟卷。见到$AB=O$，条件反射般想到两条路，一个是$r(A)+r(B)\leq n$，另一个是“B 的列向量是 Ax=0 的解”。此题已经告诉 A 和 B 的秩，$r(A)+r(B)=n\leq n$显然成立，没有继续研究的意义，因此从“B 的列向量是 Ax=0 的解”入手。后续处理过程详见答案。值得一提的是，“方程组的解可被基础解系唯一表示”属于基本结论。此题为小班 9.20 周测原题。

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵 $(n>m)$，$r(\boldsymbol{A})=m$，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times(n-m)$ 矩阵，$r(\boldsymbol{B})=n-m$ 且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，若 $\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，则线性方程组 $\boldsymbol{By}=\boldsymbol{\eta}$（ C ）.

(A) 无解　(B) 有无穷多解　(C) 有唯一解　(D) 解的情况不能确定

答案　选(C).

解　因为 $\boldsymbol{A\eta}=\boldsymbol{0}$，$r(\boldsymbol{A})=m$，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有 $n-m$ 个线性无关的解. 而 $\boldsymbol{B}$ 的列向量为 $n-m$ 个线性无关的向量，所以 $\boldsymbol{B}$ 的列向量即为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系. 而 $\boldsymbol{\eta}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，所以 $\boldsymbol{\eta}$ 由 $\boldsymbol{B}$ 的列向量线性表示，且表示式唯一，即 $\boldsymbol{By}=\boldsymbol{\eta}$ 有唯一解.

6. 思维课 2.4.6 小节例 2.12 原题，2024 数二真题。这种涉及到“关于秩的分类讨论”的题目，是考研的命题趋势，希望是大家一定要重视。此题小班周测尚未考过

例 2.12 2024 数二真题，究极好题，涉及分类讨论。

此题应注意的点有以下几个：

1. 矩阵的秩为 0，等价于该矩阵为零矩阵

2. 见到矩阵不等式 A≠B，则意味着 A-B≠O，条件反射般想到 r(A-B)≠0

3. 涉及到分类讨论时，如果其中有一种情况是“某个矩阵的秩为 0”，则在讨论时极大概率很轻松就能判断其对错。

9 设 A 为 4 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵. 若 $A(A-A^*)=O$，且 $A\neq A^*$，则 $r(A)$ 的取值为（D）

(A)0 或 1.　　(B)1 或 3.　　(C)2 或 3.　　(D)1 或 2.

$A(A-A^*)=0$

① 看作 $AB=0 \Rightarrow r(A)+r(A-A^*)\leq 4$

又∵ $A\neq A^*$，∴ $A-A^*\neq 0$，$r(A-A^*)\geq 1$

∴ $r(A)\leq 3$

② 拆开括号：$A^2-AA^*=0$

$r(A)\leq 3 \Rightarrow |A|=0 \Rightarrow AA^*=|A|E=0$

∴ $A^2=0$，看作 $A\cdot A=0$，∴ $r(A)+r(A)\leq 4$

即 $r(A)\leq 2$，$r(A)=0,1,2$

见到 $A^2=0$ ✓

$A\cdot A=0 \Rightarrow 2r(A)\leq n$ ✓

观察选项可知，$r(A)$ 只可能有两种取值，优先讨论 $r(A)=0$.

若 $r(A)=0$，则 $r(A^*)=0$，即 $A=A^*=O$，和题干 $A\neq A^*$ 矛盾

∴ $r(A)\neq 0$，∴ $r(A)=1$ 或 2

7. 李艳芳 900，非常好的题目！在判断命题 1 时，当无法从“特征值的正负”这个角度去判断正定时，试着回归正定的定义（详见思维课 6.11.1 小节）！实际上命题 1 和 4，都是紧紧围绕基本定义去切入的。23 命题错误的根本原因在于 A 和$Q^T A^{-1}Q$的特征向量不同，所以$A+Q^T A^{-1}Q$的特征值不能是二者特征值的和，所以一眼错。此题为 9.20 小班周测原题。

3 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵，特征值为 $\lambda_n \geqslant \lambda_{n-1} \geqslant \cdots \geqslant \lambda_1 > 1$，$\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵，则下列命题中，正确命题的个数是（ B ）

①$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}$ 是正定矩阵.

②$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}$ 的最小特征值为 $\lambda_1+\dfrac{1}{\lambda_1}$.

③$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}$ 的最大特征值为 $\lambda_n+\dfrac{1}{\lambda_n}$.

④若 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，则 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}$ 的特征向量.

(A)1. (B)2. (C)3. (D)4.

答案 B.

解 由于 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值均大于 0，从而 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值也均大于 0. 并且，$(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}$，$\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是实对称矩阵，于是，$\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是正定矩阵. 又因为合同变换不改变正、负惯性指数，所以 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}$ 也是正定矩阵.

任取 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，则

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{x}>0.$$

由正定矩阵的定义知，$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}$ 是正定矩阵. 命题 ① 正确.

若对 $\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，则 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$. 等式两端同时左乘 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$，可得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})=\lambda\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$. 因此，$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 的属于特征值 λ 的特征向量，从而 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 也为 $(\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^{-1}$，即 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}$ 的属于特征值 $\dfrac{1}{\lambda}$ 的特征向量. 命题 ④ 正确.

由于 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵，故 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}$，从而 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}$ 与 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 相似，特征值为 $\dfrac{1}{\lambda_i}$，$i=1,2,\cdots,n$. 但 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}$ 的特征值不一定为 $\lambda_i+\dfrac{1}{\lambda_i}$.

取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0\\0&3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0\\0&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&0\\0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{7}{3}&0\\0&\frac{7}{2}\end{pmatrix}$，特征值为 $\dfrac{7}{3},\dfrac{7}{2}$. 命题 ②，③ 均不正确.

8. 2026 李良模拟卷，很不错的小题，此题的关键点在于能否想到将题目建模成二项分布？因为我们关注的是“样本值等于 2”，此时样本的取值可以划分为“等于 2”和“不等于 2”两种时间，即二项分布！此思想 2010 年数一真题曾进行过考察，详见 2.2.2 小节的例 2.14 和 2.15（详见下页和下下页）。此题为 10.4 小班周测原题。

(9) 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为来自几何分布总体 X 的样本观测值，X 的概率分布为

$$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}, k=1,2,\cdots.$$

要使该样本值中等于 2 个数的期望达到最大，则 $p=$ (D)

A. $\frac{1}{5}$.　　B. $\frac{1}{4}$.　　C. $\frac{1}{3}$.　　D. $\frac{1}{2}$.

9.【答案】(D).

【解析】据题意，有 $P\{X=2\}=p(1-p)$.

记随机变量 Y 表示该样本值中等于 2 的个数，则 $Y \sim B(n, p(1-p))$.

记 $f(p)=EY=np(1-p)$,

令 $f'(p)=n(1-2p)=0$，解得唯一驻点 $p=\frac{1}{2}$，故当 $p=\frac{1}{2}$ 时，样本值等于 2 的个数达到期望最大. 故正确答案为(D).

以上几道例题，题中均明确给出某个变量服从二项分布。而有时，题目不会明确告诉你变量服从什么分布，此时需要结合题意分析其服从什么分布，甚至还要分析其是否独立。真题曾不止一次在此做过文章，其中例 2.15（2010 数一真题）和例 2.17（2002 数一真题）是两道极具代表性的题目，其关键点就在于“建模”，即将文字语言转化成数学语言。

例 2.14 1994 数三真题，此题没有直接给出服从什么分布，但由题意可知，Y 表示某个事件出现的次数，那么这个事件要么发生，要么不发生，只有这两种可能，因此是二项分布。

6 (1994 年卷 Ⅳ 试题) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中事件 $\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数，则 $P\{Y=2\}=$ _____.

答案 应填 $\frac{9}{64}$.

解 记 $p=P\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\}$，则 Y 服从参数为 3，p 的二项分布.

$$p=P\left\{X\leqslant\frac{1}{2}\right\}=\int_0^{\frac{1}{2}}2x\mathrm{d}x=\frac{1}{4}.$$

因此，

$$P\{Y=2\}=C_3^2p^2(1-p)^1=3\times\left(\frac{1}{4}\right)^2\times\frac{3}{4}=\frac{9}{64}.$$

例 2.15 2010 数一真题，此题同例 1.16。对于数三的同学而言，T 是 θ 的无偏估计量，等价于 $E(T)=\theta$。在例 1.16 中，我们讲过此题 $N_1+N_2+N_3=n$，三者之间存在着关系，所以不独立。比如，若 N_1 变大，则 N_2 和 N_3 必然变小（也可能 N_2 不变，N_3 变小），事件之间相互影响，因此不独立。而在本小节中，我们要关注的点是，能否看出 N_i 服从什么分布？X 的取值只能是 1 或 2 或 3，对于 N_1 来说，其代表的样本 X 中等于 1 的个数，即只关注能不能取到 1，取到 2 和 3 对于 N_1 来说是一样的，都属于“没取到 1”，因此，此时 X 的整体取值可以看作“取到 1”和“没有取到 1”，即为二项分布，N_2 和 N_3 同理。

23 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta\in(0,1)$ 未知. 以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本(样本容量为 n) 中等于 i 的个数 $(i=1,2,3)$. 试求常数 a_1,a_2,a_3，使 $T=\sum_{i=1}^{3}a_iN_i$ 为 θ 的无偏估计量，并求 T 的方差.

分析 本题主要考查统计量的数字特征以及无偏估计的性质. 难点在于发现隐含条件：N_i 服从二项分布，且 $N_1+N_2+N_3=n$.

(1) 设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的估计量，若 $E(\hat{\theta})=\theta$，则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量.

(2) 若总体 X(服从任一分布) 的均值为 μ，方差为 σ^2，$X_1,\cdots,X_m$ 为来自 X 的样本，则

$$E(\bar{X})=E(X)=\mu,\quad D(\bar{X})=\frac{1}{m}D(X)=\frac{\sigma^2}{m},\quad E(S^2)=D(X)=\sigma^2.$$

(3) 若 $X\sim B(n,p)$，则 $E(X)=np$，$D(X)=np(1-p)$.

解 令 $T=\sum_{i=1}^{3}a_iN_i$ 为 θ 的无偏估计量，则有

$$\theta=E(T)=\sum_{i=1}^{3}a_iE(N_i). \tag{1}$$

由 N_i 的定义知，N_i 服从二项分布，即 $N_1\sim B(n,1-\theta)$，$N_2\sim B(n,\theta-\theta^2)$，$N_3\sim B(n,\theta^2)$，从而 $E(N_1)=n(1-\theta)$，$E(N_2)=n(\theta-\theta^2)$，$E(N_3)=n\theta^2$. 代入(1) 式得

$$\theta=a_1n(1-\theta)+a_2n(\theta-\theta^2)+a_3n\theta^2,$$

整理得 $$0=a_1n+(a_2n-a_1n-1)\theta+(a_3n-a_2n)\theta^2,$$

从而 $$a_1n=0,\quad a_2n-a_1n-1=0,\quad a_3n-a_2n=0,$$

解得 $a_1=0$，$a_2=\frac{1}{n}$，$a_3=\frac{1}{n}$. 又由 N_i 的定义知，$N_1+N_2+N_3=n$，故

$$T=\sum_{i=1}^{3}a_iN_i=\frac{1}{n}(N_2+N_3)=\frac{1}{n}(n-N_1)=1-\frac{1}{n}N_1,$$

从而

$$D(T)=D\left(1-\frac{1}{n}N_1\right)=\frac{1}{n^2}D(N_1)=\frac{1}{n^2}\cdot n(1-\theta)\theta=\frac{\theta(1-\theta)}{n}.$$

综上所述，$a_1=0$，$a_2=\frac{1}{n}$，$a_3=\frac{1}{n}$，$D(T)=\frac{\theta(1-\theta)}{n}$.

注 本题容易犯错的地方在于忽略条件 $N_1+N_2+N_3=n$，而误认为 N_1,N_2,N_3 相互独立，从而 $D(T)=D\left(\frac{1}{n}N_2+\frac{1}{n}N_3\right)\overset{(错)}{=\!=}\frac{1}{n^2}[D(N_2)+D(N_3)]$.

对任意随机变量 X,Y，有 $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$，但一般情况下 $D(X+Y)\neq D(X)+D(Y)$，由 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)$ 知，等号成立当且仅当 X 和 Y 不相关.

9. 26 超越模拟卷，此题考察了抽样分布以及上分位点的相关性质，详见思维课 6.2.5 小节。此题为小班 10.8 数一数三独有小测的原题。

(10) 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 和 $(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$ 为来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的两个独立样本，其样本均值分别为 $\overline{X}$ 和 $\overline{Y}$，样本方差分别为 S_X^2 和 S_Y^2，记 $W=S_X^2+S_Y^2$. 对任意 $0<\alpha<1$，以下各式中正确的是(　　).

(A) $P\left\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2n)<\dfrac{(n-1)W}{\sigma^2}<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2n)\right\}=1-\alpha$

(B) $P\left\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2n-2)<\dfrac{(n-1)W}{\sigma^2}<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2n-2)\right\}=1-\alpha$

(C) $P\left\{-t_{\frac{\alpha}{2}}(2n)<\dfrac{\sqrt{n}(\overline{X}-\overline{Y})}{W}<t_{\frac{\alpha}{2}}(2n)\right\}=1-\alpha$

(D) $P\left\{-t_{\frac{\alpha}{2}}(2n-2)<\dfrac{\sqrt{n}(\overline{X}-\overline{Y})}{W}<t_{\frac{\alpha}{2}}(2n-2)\right\}=\alpha$

答案　选(B).

解　$E(\overline{X})=\mu,E(\overline{Y})=\mu,D(\overline{X})=\dfrac{\sigma^2}{n},D(\overline{Y})=\dfrac{\sigma^2}{n},E(\overline{X}-\overline{Y})=0,D(\overline{X}-\overline{Y})=\dfrac{2\sigma^2}{n}$，且 $\overline{X}$ 与 $\overline{Y}$ 独立，所以 $\overline{X}-\overline{Y}\sim N\left(0,\dfrac{2\sigma^2}{n}\right)$，故有

$$\frac{\overline{X}-\overline{Y}}{\sqrt{2\sigma^2/n}}=\frac{\overline{X}-\overline{Y}}{\sigma}\cdot\sqrt{\frac{n}{2}}\sim N(0,1).$$

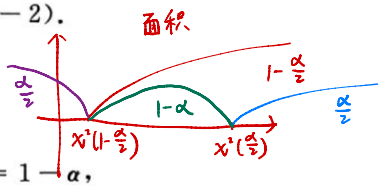
又 $\dfrac{(n-1)}{\sigma^2}S_X^2\sim\chi^2(n-1),\dfrac{(n-1)}{\sigma^2}S_Y^2\sim\chi^2(n-1)$，且 S_X^2 与 S_Y^2 独立，

$$\frac{(n-1)W}{\sigma^2}=\frac{(n-1)(S_X^2+S_Y^2)}{\sigma^2}\sim\chi^2(2n-2).$$

由于 $\overline{X}-\overline{Y}$ 与 W 独立，

$$\frac{\dfrac{\overline{X}-\overline{Y}}{\sigma}\cdot\sqrt{\dfrac{n}{2}}}{\sqrt{\dfrac{(n-1)W}{\sigma^2}/(2n-2)}}=\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\overline{Y})}{\sqrt{W}}\sim t(2n-2).$$

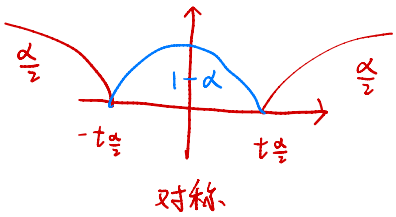
所以



$$P\left\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2n-2)<\frac{(n-1)W}{\sigma^2}<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2n-2)\right\}=1-\alpha,$$

$$P\left\{-t_{\frac{\alpha}{2}}(2n-2)<\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\overline{Y})}{\sqrt{W}}<t_{\frac{\alpha}{2}}(2n-2)\right\}=1-\alpha,$$

故选(B).



10. 思维课 7.3.10 小节例 7.16 原题，此题为 10.11 小班周测原题。

7.3.10 建模 + 最大似然估计

此类题目需要大家重视，极其符合考研数学命题趋势！

例 7.16 超越模拟卷，此题改编自思维课例 2.25（2015 真题，也是例 4.11）。

设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2\lambda x e^{-\lambda x^2}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$ $\lambda>0$ 未知。对 X 进行独立重复观测 10 次，结果有 4 次观测值大于 1，则 λ 的极大似然估计值 $\hat{\lambda}_L=$（C）.

(A) $\ln 5$　(B) $\ln 4$　(C) $\ln\frac{5}{2}$　(D) $\ln\frac{5}{3}$

$$P\{X>1\}=\int_1^{+\infty}2\lambda x e^{-\lambda x^2}dx=-e^{-\lambda x^2}\Big|_1^{+\infty}=e^{-\lambda}$$

$$\therefore P\{X\le 1\}=1-P\{X>1\}=1-e^{-\lambda}$$

用10次试验的结果估计 λ

离散型，和例7.1类似

$$\therefore L(\lambda)=C_{10}^4\cdot e^{-4\lambda}\cdot(1-e^{-\lambda})^6$$

这里的 C_{10}^4 也可以不写，不影响后续计算，但我还是建议写上

$$\therefore \ln L(\lambda)=\ln C_{10}^4-4\lambda+6\ln(1-e^{-\lambda})$$

$$\frac{d\ln L(\lambda)}{d\lambda}=-4+\frac{6e^{-\lambda}}{1-e^{-\lambda}}=0$$

令 $e^{-\lambda}=t$

$$\frac{6t}{1-t}=4$$

$$4-4t=6t$$

$$\therefore t=\frac{2}{5}$$

$$\therefore e^{-\lambda}=\frac{2}{5}$$

$$\therefore -\lambda=\ln\frac{2}{5}$$

$$\therefore \lambda=-\ln\frac{2}{5}=\ln\frac{5}{2}$$

解得 $\lambda=\ln\frac{5}{2}$

$$\therefore \hat{\lambda}_L=\ln\frac{5}{2}$$

11. 改编自思维课 1.3.11.1 小节的例 1.127，此题在 2.4.8 小节的例 2.47 中也进行了选取。**在 27 新版思维课手稿中，我特意增加了下图红色笔的注释，希望大家重视！无论反函数给的是什么形式，$\varphi(\ )$括号内的输入，一定是$f(\ )$的输出！所以要代入$y=1$！**此题希望大家结合 2.4.8 小节中的例 2.46.1 一起学习。此题改编自小班周测 5.10 原题。

设 $y=f(x)$ 的反函数是 $y=\varphi(x)$，且 $f(x)=\int_1^{2x}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t+1$，则 $\varphi''(1)=$_____。

例 1.127 此题无论题干给的是“$y=f(x)$的反函数是$x=\varphi(y)$”还是“$y=f(x)$的反函数是$y=\varphi(x)$”，最终的结果都是一样的。$\varphi(\ )$括号内的输入，一定是$f(x)$的输出，因此，无论给出的是哪种形式，在求解$\varphi''(1)$时，其括号内的 1 都代表着$f(x)=1$，此时可以解出来$x=\frac{1}{2}$，在后续用公式计算二阶导的时候，要代入$x=\frac{1}{2}$。

设 $y=f(x)$ 的反函数是 $x=\varphi(y)$，且 $f(x)=\int_1^{2x}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t+1$，则 $\varphi''(1)=$____.

解 由反函数求导法得

$y=1\Rightarrow\int_1^{2x}e^{t^2}dt+1=1$

$\therefore x=\frac{1}{2}$

$$\varphi'(y)=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}=\frac{1}{f'(x)},$$

上式两端对 y 求导得 一阶导互为倒数，二阶导需手推!!!

$$\varphi''(y)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{1}{f'(x)}\right]\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2}\cdot\frac{1}{f'(x)}.$$

由 $f(x)=\int_1^{2x}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t+1$ 知，$x=\frac{1}{2}$ 时 $y=1$，且

$$f'(x)=2\mathrm{e}^{4x^2},\ f''(x)=16x\mathrm{e}^{4x^2},$$

$$\text{则 }\varphi''(1)=-\frac{f''\left(\frac{1}{2}\right)}{\left[f'\left(\frac{1}{2}\right)\right]^3}=-\frac{8\mathrm{e}}{8\mathrm{e}^3}=-\frac{1}{\mathrm{e}^2}.$$

例 2.46.1 2026 数二真题。要记住，函数的输出，就是反函数的输入。$f(1)=0$，即可推出 $g(0)=1$，$g'(0)=\frac{1}{f'(1)}$。无论$g(\ )$括号内给的变量是x还是y，其括号内的变量永远对应着原函数的输出y，此题无论给的是$g(x)$还是$g(y)$，最终的结果都是一样的，均有 $g'(0)=\frac{1}{f'(1)}$。当做基本结论记住即可！

6 已知函数$f(x)=\int_1^{x^3}\frac{e^t}{1+t^2}dt$，$g(x)$为$f(x)$的反函数，则(　　)

(A)$g(0)=1,g'(0)=\frac{3}{2}e$.　　(B)$g(0)=1,g'(0)=\frac{2}{3e}$.

(C)$g(1)=0,g'(1)=\frac{3}{2}e$.　　(D)$g(1)=0,g'(1)=\frac{2}{3e}$.

答案 B.

分析 本题主要考查反函数的概念以及反函数求导.

反函数　设函数$f:D\to f(D)$是单射，则它存在逆映射$f^{-1}:f(D)\to D$，称此映射f^{-1}为函数f的反函数，称$y=f(x)$为直接函数.

由定义可知，f^{-1}满足$f^{-1}(y)=x$.

反函数的求导法则　若函数$y=f(x)$在区间I_x内单调、可导且$f'(x)\neq0$，则它的反函数$x=f^{-1}(y)$在区间$I_y=\{y\mid y=f(x),x\in I_x\}$内也可导，并且

$$[f^{-1}(y)]'=\frac{1}{f'(x)}\quad\text{或}\quad\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}.$$

由$f(x)$的表达式可知$f(1)=0$，于是作为$f(x)$的反函数，$g(x)$满足$g(0)=1$. 再由反函数的求导法则可得$g'(0)=\frac{1}{f'(1)}$.

解 由于$\frac{e^t}{1+t^2}>0$，故由$f(x)=\int_1^{x^3}\frac{e^t}{1+t^2}dt$可知，当且仅当$x^3=1$，即$x=1$时，$f(x)=0$. 于是，$f(1)=0$，结合$g(x)$是$f(x)$的反函数可得$g(0)=1$.

根据变限积分的求导公式，$f'(x)=\left(\int_1^{x^3}\frac{e^t}{1+t^2}dt\right)'=\frac{e^{x^3}}{1+x^6}\cdot3x^2$. 由此可得$f'(1)=\frac{3e}{2}$.

根据反函数的求导法则，$g'(0)=\frac{1}{f'(1)}=\frac{2}{3e}$.

因此，$g(0)=1,g'(0)=\frac{2}{3e}$，应选 B.

12. 24 李擂模拟卷，好题，考察了三阶微分方程（思维课 4.5 小节）和反常积分敛散性（思维课 3.5.1 小节）！此题为 8.30 小班周测原题。

(15)设 $y=y(x)$ 是微分方程 $y'''-y''-y'+y=0$ 的解，且满足 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x=2$，则 $y=$_____.

答案 $2\mathrm{e}^{-x}$.

解析 特征方程为 $\lambda^3-\lambda^2-\lambda+1=0$，解得特征根为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=\lambda_3=1$，则微分方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{x}+C_3x\mathrm{e}^{x}$，要使得反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x$ 收敛，首先有 $C_2=C_3=0$.

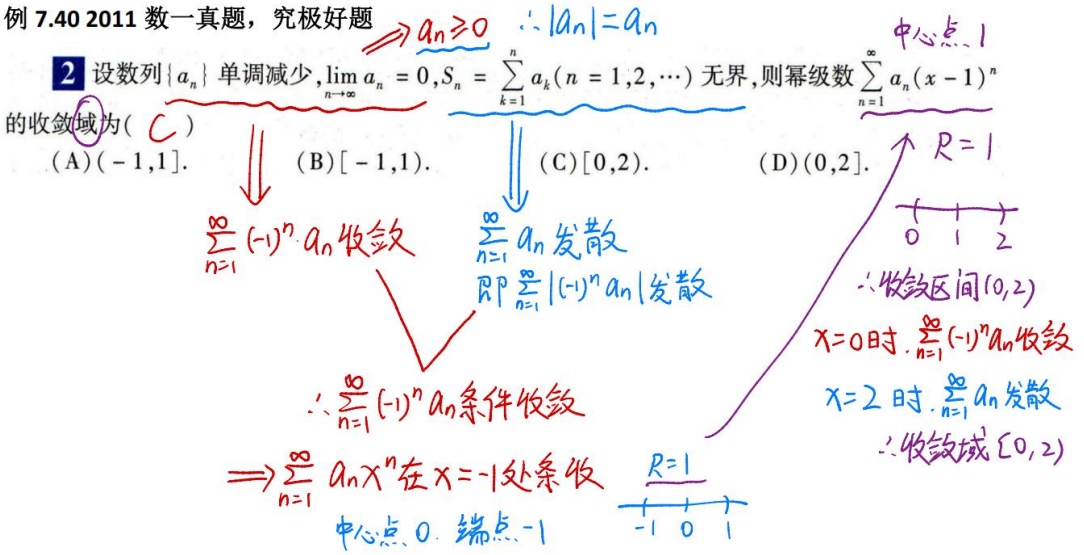
此时有 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty} C_1\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=C_1=2$，可知 $y=2\mathrm{e}^{-x}$.

13. 思维课 7.4 小节例 7.40 原题，2011 数一真题。此题为小班 10.11 周测原题。

例 7.40 2011 数一真题，究极好题

2 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少，$\lim\limits_{n\to\infty} a_n=0$，$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n} a_k\ (n=1,2,\cdots)$ 无界，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛域为（C）

(A)$(-1,1]$. (B)$[-1,1)$. (C)$[0,2)$. (D)$(0,2]$.



14. 思维课“空间几何线面积分新版补充”例 11 原题。25 考研考察了两类曲面积分的转化，截至目前，真题尚未考过两类曲线积分的转化，但这道题我仍然希望大家重视！

新版思维课，我们补充一下三维曲线的两类曲线积分的转化。

(4)两类曲线积分的关系.

$$\int_\Gamma P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\int_\Gamma (P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}s,$$

其中Γ为$\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),t:a\to b,\tau=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)\text{为}\Gamma\text{上点}(x,y,z)\text{处的正向单位切向量}\\ z=z(t),\end{cases}$

例 11 李艳芳 900

设向量场 $A(x,y,z)=(z^2,x^2,y^2)$，以点 $M_0(1,1,0)$ 为圆心，ε 为半径，在 xOy 面上作一圆盘 Σ_ε，面积为 σ_ε，Γ 为该圆盘的正向边界，τ 为 Γ 上点 (x,y,z) 处的单位切向量，则 $\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\dfrac{1}{\sigma_\varepsilon}\oint_\Gamma A\cdot\tau\mathrm{d}s=$_____。

$T=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$

$$\oint_\Gamma A\cdot T\,ds=\oint_\Gamma (z^2\cos\alpha+x^2\cos\beta+y^2\cos\gamma)\,ds$$

$$=\oint_\Gamma z^2dx+x^2dy+y^2dz$$ Γ为xoy面上的线 $\therefore z=0,\ dz=0$

$$=\oint_\Gamma x^2dy$$

格林 $\iint\limits_{D_{xy}}2x\,dx\,dy$ (1,1)为圆心，D_{xy}关于$x=1$对称.

$$=\iint\limits_{D_{xy}}[2(x-1)+2]\,dx\,dy$$ $2(x-1)$ 的积分为 0

$$=2\iint\limits_{D_{xy}}dx\,dy=2\sigma_\varepsilon$$

$$\therefore \lim_{\varepsilon\to0^+}\frac{1}{\sigma_\varepsilon}\oint_\Gamma A\cdot\tau\,ds=2$$

15. 思维课 6.5 小节例 6.16 原题，2025 数三真题，别忘了正定还有一个充要条件是“各阶顺序主子式为正”。此题为小班 10.4 周测原题。

例 6.16 2025 数三真题，paper-tiger

【例 6.19】（2025，数三）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -2 & -a\end{bmatrix}, \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & a\end{bmatrix}$，若 $f(x,y)=|x\boldsymbol{A}+y\boldsymbol{B}|$ 是正定二次型，则 a 的取值范围是（ B ）

（A）$(0,2-\sqrt{3})$　（B）$(2-\sqrt{3},2+\sqrt{3})$　（C）$(2+\sqrt{3},4)$　（D）$(0,4)$

【思路】根据已知条件写出二次型 $f(x,y)$。

【解】把矩阵 A 和 B 代入 $f(x,y)=|x\boldsymbol{A}+y\boldsymbol{B}|$，得

$$f(x,y)=|x\boldsymbol{A}+y\boldsymbol{B}|=(4-a)x^2+ay^2-2xy$$

此题配方法相当麻烦

二次型的矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}4-a & -1\\ -1 & a\end{bmatrix}$$

因为 f 为正定二次型，所以 P 为正定矩阵，故 P 的顺序主子式均为正，则有

$$4-a>0,\ |\boldsymbol{P}|=\begin{vmatrix}4-a & -1\\ -1 & a\end{vmatrix}=-a^2+4a-1=3-(a-2)^2>0$$

解以上不等式，解得 $2-\sqrt{3}<a<2+\sqrt{3}$。

选项（B）正确。

若为小题，此题也可初等行变换

① $a=4$ 时，$P=\begin{pmatrix}0 & -1\\ -1 & 4\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2+r_1}\begin{pmatrix}-1 & 3\\ -1 & 4\end{pmatrix}\xrightarrow{-r_1+r_2}\begin{pmatrix}-1 & 3\\ 0 & 1\end{pmatrix}$　$P=1$，$q=1$ 符题意。

② $a\neq 4$ 时，$P=\begin{pmatrix}4-a & -1\\ -1 & a\end{pmatrix}\xrightarrow{\frac{1}{4-a}r_1+r_2}\begin{pmatrix}4-a & -1\\ 0 & a-\frac{1}{4-a}\end{pmatrix}$

$\therefore\begin{cases}4-a>0\Rightarrow a<4\\ a-\frac{1}{4-a}>0\Rightarrow 2-\sqrt{3}<a<2+\sqrt{3}\end{cases}$　$\therefore 2-\sqrt{3}<a<2+\sqrt{3}$

$2+2>2+\sqrt{3}$

$4-a>0$，$\therefore(4-a)a-1>0$

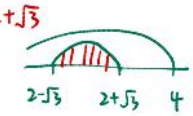
$4a-a^2-1>0$

$a^2-4a+1<0$

$(a-2)^2<3$

$\therefore-\sqrt{3}<a-2<\sqrt{3}$

$\therefore 2-\sqrt{3}<a<2+\sqrt{3}$



16. 26 超越模拟卷，详见思维课 3.3.2 小节例 3.9。此题为小班 10.8 数一数三独有小测原题。

(16) 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}k(1-xy), & |x|\leqslant 1, \quad |y|\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

则 $P\left\{Y<\frac{1}{2}\middle|X=\frac{1}{4}\right\}=$ _____.

答案 填“$\frac{51}{64}$”.

解 由密度函数性质，$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-1}^{1}k(1-xy)\mathrm{d}y=1$，解得 $k=\frac{1}{4}$，故

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}(1-xy), & |x|\leqslant 1, |y|\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

由 $f_X\left(\frac{1}{4}\right)=\int_{-1}^{1}\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{4}y\right)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}$，又

$$f_{Y|X}\left(y\middle|\frac{1}{4}\right)=\frac{f\left(\frac{1}{4},y\right)}{f_X\left(\frac{1}{4}\right)}=\begin{cases}\frac{1}{2}\left(1-\frac{y}{4}\right), & -1<y<1\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

故

$$P\left\{Y<\frac{1}{4}\middle|X=\frac{1}{4}\right\}=\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}}f_{Y|X}\left(y\middle|\frac{1}{4}\right)\mathrm{d}y=\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{2}\left(1-\frac{y}{4}\right)\mathrm{d}y=\frac{51}{64}.$$

例 3.9 是一道非常非常基础的题目，同时也是一道非常重要的题目。

但从考研目前的趋势来看，这种题考大题的概率并不大，更可能会作为一道小题出现，我们将例 3.9 进行改编，改编后的形式如下：

例 3.10 改编自例 3.9，此题一定一定要重视！

已知二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}6x^2, & 0<y<1,\ |x|<y\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

则$P\left\{-1<X<\frac{1}{3}\middle|Y=\frac{1}{2}\right\}=$_____

改编成填空题后，此题难度会增大很多，其分析过程为：先试着按照条件概率的计算公式进行计算，但此时分母为 0，所以只能用条件概率密度进行积分。$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$，于是需要先求$Y$的边缘概率密度，之后即可求出$X$的条件概率密度，之后令$y=\frac{1}{2}$，对$x$进行积分即可，具体步骤详见上一页例 3.9 第三问的解析。

17. 思维课 4.12 小节例 4.42 原题，2009 数二真题，此题为 6.7 小班周测原题。

例 4.42 2009 数二真题。光滑曲线，等价于，函数连续且导数连续！同时 y 是 x 的函数，意味着一个 x 只能对应一个 y。

⇒ y(x)连续且y'(x)连续

20 设 $y=y(x)$ 是区间 $(-\pi,\pi)$ 内过点 $\left(-\frac{\pi}{\sqrt{2}},\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)$ 的光滑曲线. 当 $-\pi<x<0$ 时，曲线上任一点处的法线都过原点；当 $0\leqslant x<\pi$ 时，函数 $y(x)$ 满足 $y''+y+x=0$. 求 $y(x)$ 的表达式.

解 在 $(-\pi,0)$ 以及 $[0,\pi)$ 上分别计算 $y(x)$.

当 $x\in(-\pi,0)$ 时，曲线上任一点 (x,y) 处的法线都过原点，故点 (x,y) 处的法线斜率为 $\frac{y}{x}$.

由同一点处的切线斜率与法线斜率的乘积为 -1 可得，点 (x,y) 处的切线斜率为 $y'=-\frac{x}{y}$. 2分

导数几何意义：切线斜率



函数：1个x对应一个y

分离变量得 3分

$$y\mathrm{d}y=-x\mathrm{d}x.$$

于是 $x^2+y^2=C$，其中 C 是待定常数. 由 $y\left(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)=\frac{\pi}{\sqrt{2}}>0$ 可知 $y=\sqrt{C-x^2}$，再代入 $x=-\frac{\pi}{\sqrt{2}}$，$y=\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ 可求得 $C=\pi^2$.

因此，在 $(-\pi,0)$ 上，$y(x)=\sqrt{\pi^2-x^2}$. 一5分

当 $x\in[0,\pi)$ 时，通过解 $y''+y+x=0$ 得到 $y(x)$ 的表达式.

$y''+y+x=0$ 为二阶常系数非齐次线性微分方程，其对应的齐次线性微分方程为 $y''+y=0$. 由于 $y''+y=0$ 的特征方程为 $r^2+1=0$，$r=\pm\mathrm{i}$ 为特征方程的一对共轭复根，故 $y''+y=0$ 的解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x$，其中 C_1,C_2 为待定常数.

由待定系数法求 $y''+y+x=0$ 的特解. 由该方程的形式可知，该方程有形如 $y^*=ax+b$ 的特解. $(y^*)'=a$，$(y^*)''=0$. 代回 $y''+y+x=0$ 得 $ax+b+x=0$，故 $a=-1,b=0$，所求特解为 $y^*=-x$. $y''+y=-x$

因此，$y''+y+x=0$ 的解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x-x$，其中 C_1,C_2 为待定常数. 7分

由于所求曲线 $y=y(x)$ 为光滑曲线，故 $y(x)$ 连续且一阶导数连续. 特别地，$y(x)$ 在分界点 $x=0$ 处连续且一阶导数连续，可由该条件确定 C_1,C_2 的值.

$$y(0^-)=\lim_{x\to0^-}\sqrt{\pi^2-x^2}=\pi,\quad y(0^+)=\lim_{x\to0^+}(C_1\cos x+C_2\sin x-x)=C_1.$$

由 $y(0^-)=y(0^+)$ 得，$C_1=\pi$. 8分

$$y'(x)=\begin{cases}-\dfrac{x}{\sqrt{\pi^2-x^2}}, & x\in(-\pi,0),\\ -C_1\sin x+C_2\cos x-1, & x\in(0,\pi).\end{cases}$$

由于 $y'(x)$ 连续，故

$$0=\lim_{x\to0^-}\left(-\frac{x}{\sqrt{\pi^2-x^2}}\right)=\lim_{x\to0^+}(-C_1\sin x+C_2\cos x-1)=C_2-1.$$

于是 $C_2=1$. 9分

综上所述，可知

$$y(x)=\begin{cases}\sqrt{\pi^2-x^2}, & x\in(-\pi,0),\\ \pi\cos x+\sin x-x, & x\in[0,\pi).\end{cases}$$ 一10分

结果不写 $y=\begin{cases}\\ \\ \end{cases}$ 大括号的形式扣1分!!!

18. 26 超越模拟卷，流水化操作。类似的题目详见思维课 5.5.2 小节的例 5.32（本页下方）和 5.34（下一页）。此题为 7.12 小班周测原题。

(19)（**本题满分 12 分**）设 $z=f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，$u=x+2y, v=x-3y$，且满足 $6z''_{xx}-z''_{xy}-z''_{yy}=50\lambda$，其中 $\lambda\neq 0$，若 $f'_u(u,0)=-2u, f(0,v)=-v^3$，求 $z=f(u,v)$ 的极值.

解 由题意知

$$z'_x=f'_u+f'_v, z'_y=2f'_u-3f'_v,$$
$$z''_{xx}=(f''_{uu}+f''_{uv})+(f''_{vu}+f''_{vv})=f''_{uu}+2f''_{uv}+f''_{vv},$$
$$z''_{xy}=(2f''_{uu}-3f''_{uv})+(2f''_{vu}-3f''_{vv})=2f''_{uu}-f''_{uv}-3f''_{vv}$$
$$z''_{yy}=2(2f''_{uu}-3f''_{uv})-3(2f''_{vu}-3f''_{vv})=4f''_{uu}-12f''_{uv}+9f''_{vv}.$$

代入 $6z''_{xx}-z''_{xy}-z''_{yy}=50\lambda$ 并化简得 $f''_{uv}=2\lambda$. 故 2分

$$f'_u(u,v)=2\lambda v+\varphi(u).$$ —3分

又 $f'_u(u,0)=-2u$，代入得 $\varphi(u)=-2u$，从而 $f'_u(u,v)=2\lambda v-2u$. 故 —4分

$$f(u,v)=2\lambda uv-u^2+\psi(v).$$ —5分

又 $f(0,v)=-v^3$，代入得 $\psi(v)=-v^3$，故

$$f(u,v)=2\lambda uv-u^2-v^3.$$ 6分

由 $\begin{cases} f'_u(u,v)=2\lambda v-2u=0, \\ f'_v(u,v)=2\lambda u-3v^2=0, \end{cases}$ 解得驻点 $(0,0)$ 和 $\left(\frac{2}{3}\lambda^3,\frac{2}{3}\lambda^2\right)$. 又 8分

$$f''_{uu}(u,v)=-2,\quad f''_{uv}(u,v)=2\lambda,\quad f''_{vv}(u,v)=-6v.$$

(1) 在 $(0,0)$ 处，$A=-2, B=2\lambda, C=0$，从而

$$\Delta=B^2-AC=4\lambda^2>0,$$

故 $(0,0)$ 非极值点； —10分

(2) 在 $\left(\frac{2}{3}\lambda^3,\frac{2}{3}\lambda^2\right)$ 处，$A=-2, B=2\lambda, C=-4\lambda^2$，从而

$$\Delta=B^2-AC=-4\lambda^2<0,$$

故 $\left(\frac{2}{3}\lambda^3,\frac{2}{3}\lambda^2\right)$ 为极大值点，且极大值为 $f\left(\frac{2}{3}\lambda^3,\frac{2}{3}\lambda^2\right)=\frac{4}{27}\lambda^6$. —12分

例 5.32 李艳芳 900。对 y 偏积分时，加的不是 C，而是 $\varphi(x)$！

设函数 $z(x,y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=e^x+2y$，且 $z(x,0)=x, z(0,y)=2y$，则 $z(x,y)=$ _____.

$z''_{xy}=e^x+2y \Rightarrow z'_x=\int z''_{xy}dy=\int(e^x+2y)dy=ye^x+y^2+\varphi(x)$

$z(x,0)=x \Rightarrow z'_x(x,0)=1$. 代入 $y=0$ $\therefore z'_x(x,0)=0\cdot e^x+0^2+\varphi(x)=1 \Rightarrow \varphi(x)=1$

$\therefore z'_x=ye^x+y^2+1$ $\therefore z=\int z'_x dx=\int(ye^x+y^2+1)dx=ye^x+xy^2+x+g(y)$

代入 $x=0$. $z(0,y)=y\cdot e^0+0\cdot y^2+0+g(y)=y+g(y)$

又 $\because z(0,y)=2y$ $\therefore g(y)=y$

$\therefore z(x,y)=ye^x+xy^2+x+y$

例 5.34 2024 数二真题，此题第二问处理思想和例 5.32 一模一样

20 已知函数$f(u,v)$具有2阶连续偏导数，且函数$g(x,y)=f(2x+y,3x-y)$满足$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$.

（Ⅰ）求$\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$；硬算 ※第一问的结论是第二问的条件!!!死皮赖脸往条件上凑!!!

（Ⅱ）若$\frac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u}$，$f(0,v)=\frac{1}{50}v^2-1$，求$f(u,v)$的表达式.

分析 本题综合考查了偏导数与原函数的计算.

$g(x,y)$是一个复合函数，可以利用链式法则求得$g(x,y)$的偏导数，代入题设方程后得到$\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$的信息. 在求得$\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$后，可以通过积分以及代入条件得到$f(u,v)$的表达式.

解 （Ⅰ）根据链式法则，并结合$f(u,v)$具有2阶连续偏导数，从而$\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}$可得

令 $u=2x+y$，$v=3x-y$

$$\frac{\partial g}{\partial x}=2\frac{\partial f}{\partial u}+3\frac{\partial f}{\partial v},$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}-\frac{\partial f}{\partial v},$$

$\frac{\partial g}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=2\frac{\partial f}{\partial u}+3\frac{\partial f}{\partial v}$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=2\left(2\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+3\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\right)+3\left(2\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}+3\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\right)=4\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+12\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}+9\frac{\partial^2 f}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}=2\left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}-\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\right)+3\left(\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}-\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\right)=2\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}-3\frac{\partial^2 f}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}-\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}-\left(\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}-\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\right)=\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}-2\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}.$$

将上述结果代入$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$可得

$$4\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+12\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}+9\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}+2\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}-3\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}-6\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+12\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}-6\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}=1.$$

整理可得$25\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=1$，即$\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=\frac{1}{25}$.

（Ⅱ）对$\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$关于$v$积分可得，

$$\frac{\partial f}{\partial u}=\int\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\mathrm{d}v=\int\frac{1}{25}\mathrm{d}v=\frac{v}{25}+C_1(u),$$

其中$C_1(u)$是关于u的一元函数.

由于$\frac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u}$，故在$\frac{\partial f}{\partial u}=\frac{v}{25}+C_1(u)$中令$v=0$可得$C_1(u)=ue^{-u}$. 于是，$\frac{\partial f}{\partial u}=\frac{v}{25}+ue^{-u}$.

对$\frac{\partial f}{\partial u}$关于$u$积分可得，

表格法

$$f(u,v)=\int\frac{\partial f}{\partial u}\mathrm{d}u=\int\left(\frac{v}{25}+ue^{-u}\right)\mathrm{d}u=\frac{uv}{25}-\int u\mathrm{d}(e^{-u})$$

$$=\frac{uv}{25}-\left(ue^{-u}-\int e^{-u}\mathrm{d}u\right)=\frac{uv}{25}-ue^{-u}-e^{-u}+C_2(v),$$

其中$C_2(v)$是关于v的一元函数.

由于$f(0,v)=\frac{1}{50}v^2-1$，故在$f(u,v)=\frac{uv}{25}-ue^{-u}-e^{-u}+C_2(v)$中令$u=0$可得，$\frac{v^2}{50}-1=-1+C_2(v)$，即$C_2(v)=\frac{v^2}{50}$.

因此，$f(u,v)=\frac{uv}{25}+\frac{v^2}{50}-(u+1)e^{-u}$.

19. 思维课例 20 原题，2019 数一真题。希望大家掌握我蓝色笔所手写的“对称性的平移”的思想。

二、考研历史最难画的被积区域！2019 数一真题！

例20. 2019 数一真题

例 18.10 设 Ω 是由锥面 $x^2+(y-z)^2=(1-z)^2(0\leqslant z\leqslant 1)$ 与平面 $z=0$ 围成的锥体，求 Ω 的形心坐标.

【解】如图 18-16 所示，设 Ω 的形心坐标为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$，因为 Ω 关于 yOz 平面对称，所以 $\bar{x}=0$.

对于 $0\leqslant z\leqslant 1$，记 $D_z=\{(x,y)\mid x^2+(y-z)^2\leqslant(1-z)^2\}$.

因为

$$V=\iiint_{\Omega}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\pi(1-z)^2\mathrm{d}z=\frac{\pi}{3},$$

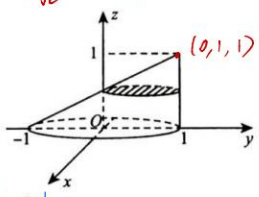


图 18-16

令 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=z+r\sin\theta,\end{cases}$

则

$$\iiint_{\Omega}y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{D_z}y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{1-z}(z+r\sin\theta)r\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^1\pi z(1-z)^2\mathrm{d}z$$

$$=\frac{\pi}{12},$$

$$\iiint_{\Omega}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{D_z}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\pi z(1-z)^2\mathrm{d}z=\frac{\pi}{12},$$

所以

$$\bar{y}=\frac{\iiint_{\Omega}y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{V}=\frac{1}{4},$$

$$\bar{z}=\frac{\iiint_{\Omega}z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{V}=\frac{1}{4}.$$

故 Ω 的形心坐标为 $\left(0,\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$.

20. 26 超越模拟卷。1.2.5.1 小节思维课例 1.96 原题，9.30 周测原题。

例 1.96 26 超越模拟卷，如果不好直接比较的话a和b的大小关系，此时若$f(x)$单调，则只需比较$f(a)$和$f(b)$！

第一问8分，第二问4分，酌情给分

(18)（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且 $f(0)=1, f'(x)>1$. 若 $x_1>0$, $f(x_{n+1})=f(x_n)-x_n$.

（Ⅰ）证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求之；

（Ⅱ）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_1+x_2+\cdots+x_n)$.

给出首项信息、想到数学归纳法

(I) $x_1>0$. 设 $x_n>0$, 则 $f(x_{n+1})=f(x_n)-x_n$, 后续证明 $x_{n+1}>0$

三种方法证明 $x_{n+1}>0$

方法一：$f(x)\uparrow$, 则等价于证明 $f(x_{n+1})>f(0)$ x_n的范围

$f(x_{n+1})=f(x_n)-x_n$. 令 $g(x)=f(x)-x$. $x>0$

则 $g'(x)=f'(x)-1>0$. $\therefore g(x)>\lim\limits_{x\to0^+}g(x)=f(0)$

$f'(x)>0\Rightarrow f(x_{n+1})>f(0)$. 即 $x_{n+1}>0$ 写成$g(0)$也不会扣分

方法二：也是证明 $f(x_{n+1})>f(0)$. 方法二为官方答案做法，不好想，不作推荐

$f(x_{n+1})=f(x_n)-f(0)+f(0)-x_n$

$=f'(\xi)\cdot x_n+f(0)-x_n=[f'(\xi)-1]x_n+f(0)$

$f'(x)>0\Rightarrow f(x_{n+1})>f(0)$. 即 $x_{n+1}>0$

方法三：强行把 x_{n+1} 从 $f(x_{n+1})$ 括号中抽出来 $\Rightarrow$ 拉格朗日

$x_n=f(x_n)-f(x_{n+1})=f'(\xi)\cdot(x_n-x_{n+1})>x_n-x_{n+1}$

$x_n>x_n-x_{n+1}\quad\therefore x_{n+1}>0$ 此为错误做法!!!

不知道 x_n-x_{n+1} 的正负性

若 $x_n-x_{n+1}>0$. 则 $f'(\xi)(x_n-x_{n+1})>x_n-x_{n+1}$

若 $x_n-x_{n+1}<0$. 则 $f'(\xi)(x_n-x_{n+1})<x_n-x_{n+1}$

拉格朗日正确做法一：$x_n=f(x_n)-f(x_{n+1})=f'(\xi)\cdot(x_n-x_{n+1})$

$\therefore x_{n+1}=\left[1-\frac{1}{f'(\xi)}\right]x_n$

$f'(x)>1$. $\therefore 1-\frac{1}{f'(\xi)}>0$. $\therefore x_{n+1}>0$

拉格朗日正确做法二：$f(x_{n+1})-f(0)=f(x_n)-x_n-f(0)$

$x_{n+1}\cdot f'(\xi_1)=f'(\xi_2)x_n-x_n$

即 $x_{n+1}\cdot f'(\xi_1)=\underbrace{x_n}_{>0}\cdot[\underbrace{f'(\xi_2)}_{>1}-1]>0$

$\therefore x_{n+1}\cdot f'(\xi_1)>0$. $\therefore x_{n+1}>0$

由数学归纳法可知，$x_n>0$.

则 $f(x_{n+1})=f(x_n)-x_n<f(x_n)$

$f(x)\uparrow$. $\therefore x_{n+1}<x_n$

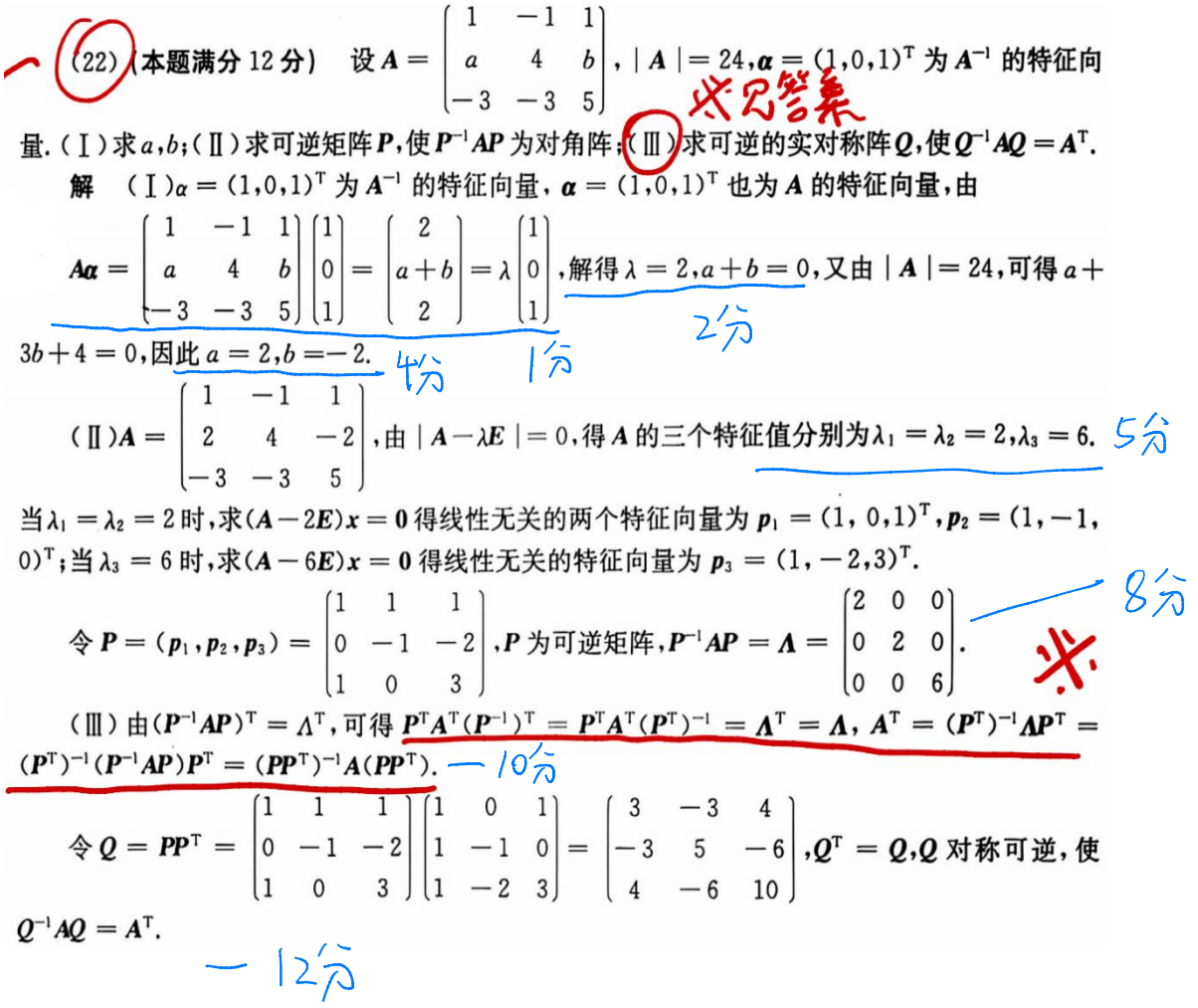
由单调有界准则可知，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$. 则 $f(a)=f(a)-a$. 解得 $a=0$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}(x_1+x_2+x_3\cdots+x_n)=\lim\limits_{n\to\infty}[f(x_1)-f(x_2)+f(x_2)-f(x_3)\cdots+f(x_n)-f(x_{n+1})]$

$=\lim\limits_{n\to\infty}[f(x_1)-f(x_{n+1})]=f(x_1)-f(0)=f(x_1)-1$

21. 25 超越，第三问出的非常非常好！此题的第一问，若α是A^{-1}的特征向量，则其一定也是$(A^{-1})^{-1}$的特征向量，即A的特征向量，之后按照最基本的定义去计算即可。第二问是送分题。关键就在于第三问。当你一筹莫展的时候，一定要想到“前一问的结论是后一问的条件，死皮赖脸往条件上凑！”此题第二问已经求出$P^{-1}AP=\Lambda$，结合第三问的题干，死皮赖脸往A^T上凑！所以想到两端同时取转置，$P^TA^T(P^{-1})^T=\Lambda^T$，即$P^TA^T(P^{-1})^T=\Lambda$，因此有$P^TA^T(P^{-1})^T=P^{-1}AP$，化简可得$(PP^T)^{-1}A(PP^T)=A^T$，此时$Q=PP^T$即为所求，可轻松验证$Q^T=Q$。此题为 9.6 小班周测原题。



(22)(本题满分 12 分) 设 $A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\a&4&b\\-3&-3&5\end{pmatrix}$，$|A|=24$，$\alpha=(1,0,1)^T$ 为 A^{-1} 的特征向量.(Ⅰ)求 a,b;(Ⅱ)求可逆矩阵 P,使 $P^{-1}AP$ 为对角阵;(Ⅲ)求可逆的实对称阵 Q,使 $Q^{-1}AQ=A^T$.

解 (Ⅰ)$\alpha=(1,0,1)^T$ 为 A^{-1} 的特征向量，$\alpha=(1,0,1)^T$ 也为 A 的特征向量，由

$$A\alpha=\begin{pmatrix}1&-1&1\\a&4&b\\-3&-3&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\a+b\\2\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$$，解得 $\lambda=2,a+b=0$，又由 $|A|=24$，可得 $a+3b+4=0$，因此 $a=2,b=-2$.

(Ⅱ)$A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\2&4&-2\\-3&-3&5\end{pmatrix}$，由 $|A-\lambda E|=0$，得 A 的三个特征值分别为 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=6$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 时，求 $(A-2E)x=0$ 得线性无关的两个特征向量为 $p_1=(1,0,1)^T$，$p_2=(1,-1,0)^T$;当 $\lambda_3=6$ 时，求 $(A-6E)x=0$ 得线性无关的特征向量为 $p_3=(1,-2,3)^T$.

令 $P=(p_1,p_2,p_3)=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-1&-2\\1&0&3\end{pmatrix}$，$P$ 为可逆矩阵，$P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&6\end{pmatrix}$.

(Ⅲ)由 $(P^{-1}AP)^T=\Lambda^T$，可得 $P^TA^T(P^{-1})^T=P^TA^T(P^T)^{-1}=\Lambda^T=\Lambda$，$A^T=(P^T)^{-1}\Lambda P^T=(P^T)^{-1}(P^{-1}AP)P^T=(PP^T)^{-1}A(PP^T)$.

令 $Q=PP^T=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-1&-2\\1&0&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\1&-1&0\\1&-2&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&-3&4\\-3&5&-6\\4&-6&10\end{pmatrix}$，$Q^T=Q$，$Q$ 对称可逆，使 $Q^{-1}AQ=A^T$.

22. 思维课 2.2.4 小节例 2.23 原题。27 的李六把此题第一问改成了小题，我也没想到自己提前一个月压中了李六的题目。此题为 10.25 小班周测原题。

例 2.23 邂逅遗憾原创题，改编自例 2.20（2025 数一数三真题），每一步都是基本处理手法！

设随机变量 X, Y 相互独立，$X \sim P(\lambda)$，$Y \sim P(\mu)$，$\lambda > 0, \mu > 0$，令 $Z = X + Y$。

(1) 证明：在条件 $Z = n$ $(n = 0, 1, 2, \dots)$ 下，X 服从二项分布，并写出该二项分布的两个参数；

(2) 求协方差 $\mathrm{Cov}(X, Z)$ 与相关系数 ρ_{XZ}；

(3) 取 $\lambda = 2, \mu = 3$，计算条件概率 $P(X = 1 \mid Z = 4)$。

(1) 由泊松分布的独立可加性可知 $Z \sim P(\lambda+\mu)$ —1分

$$P\{X=k \mid Z=n\} = \frac{P\{X=k, X+Y=n\}}{P\{Z=n\}} = \frac{P\{X=k, Y=n-k\}}{P\{Z=n\}} = \frac{P\{X=k\}\cdot P\{Y=n-k\}}{P\{Z=n\}}$$ —2分

$$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},\ P\{Y=n-k\} = \frac{\mu^{n-k}\cdot e^{-\mu}}{(n-k)!},\ P\{Z=n\} = \frac{(\lambda+\mu)^n e^{-(\lambda+\mu)}}{n!}$$ —3分

$$\therefore P\{X=k \mid Z=n\} = \frac{\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}\cdot\frac{\mu^{n-k}\cdot e^{-\mu}}{(n-k)!}}{\frac{(\lambda+\mu)^n\cdot e^{-(\lambda+\mu)}}{n!}} = \frac{n!}{k!(n-k)!}\cdot\frac{\lambda^k\cdot\mu^{n-k}}{(\lambda+\mu)^n}$$

$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ ※

$$= C_n^k\cdot\left(\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)^k\cdot\left(\frac{\mu}{\lambda+\mu}\right)^{n-k}$$ —6分

$\therefore$ 在 $Z=n$ 的条件下，$X \sim B\left(n, \frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)$

(2) $\mathrm{Cov}(X, Z) = \mathrm{Cov}(X, X+Y) = \mathrm{Cov}(X, X) + \mathrm{Cov}(X, Y) = DX + 0 = \lambda$ —8分

$$\rho_{XZ} = \frac{\mathrm{Cov}(X, Z)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DZ}} = \frac{\lambda}{\sqrt{\lambda}\cdot\sqrt{\lambda+\mu}} = \sqrt{\frac{\lambda}{\lambda+\mu}}$$ —10分

(3) 由(1)知，在 $Z=4$ 的条件下，$X \sim B\left(4, \frac{2}{5}\right)$ $\therefore P\{X=1 \mid Z=4\} = C_4^1\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^1\cdot\left(\frac{3}{5}\right)^3$

$$= \frac{216}{625}$$ —12分